

线性映射、秩零化度定理与矩阵相似

要点回顾

1. 理解线性映射与矩阵表示之间的对应关系。
2. 掌握像空间、核空间及其维数关系。
3. 理解秩零化度定理的内容与证明思路。
4. 掌握矩阵在不同基下的表示变换与相似变换。
5. 理解特征向量、特征值与矩阵对角化之间的关系。

矩阵与线性映射的对应

回顾：设

$$T: V \rightarrow V$$

是一个线性映射。若 V 是 n 维线性空间，则在 V 的一组基给定之后， T 可以唯一对应一个 $n \times n$ 矩阵。

更一般地，若

$$T: V_1 \rightarrow V_2$$

是一个线性映射，且 V_1 的一组基为

$$(e_1, \dots, e_n),$$

V_2 的一组基为

$$(f_1, \dots, f_m),$$

则 T 可以对应一个 $m \times n$ 矩阵。

例 1 设

$$V_1 = \mathbb{R}^n, \quad V_2 = \mathbb{R}^m.$$

则在线性空间的标准基下，任一线性映射

$$T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

都对应一个 $m \times n$ 矩阵。

对于一般的 V_1, V_2 , 任取 $x \in V_1$, 若

$$x = \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{e}_i,$$

则由线性性有

$$T(x) = T\left(\sum_{i=1}^n x_i \mathbf{e}_i\right) = \sum_{i=1}^n x_i T(\mathbf{e}_i).$$

而每个 $T(\mathbf{e}_j) \in V_2$, 故都可在基 $(\mathbf{f}_1, \dots, \mathbf{f}_m)$ 下写成

$$T(\mathbf{e}_j) = a_{1j} \mathbf{f}_1 + \dots + a_{mj} \mathbf{f}_m, \quad j = 1, \dots, n.$$

记

$$A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times n},$$

则有

$$(T(\mathbf{e}_1) \cdots T(\mathbf{e}_n)) = (\mathbf{f}_1 \cdots \mathbf{f}_m) A.$$

因此, 若向量 x 在基 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 下的坐标为

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$

则向量 $T(x)$ 在基 $(\mathbf{f}_1, \dots, \mathbf{f}_m)$ 下的坐标为

$$A\mathbf{x}.$$

也就是说, 线性映射在选定基后就被一个矩阵完全刻画。

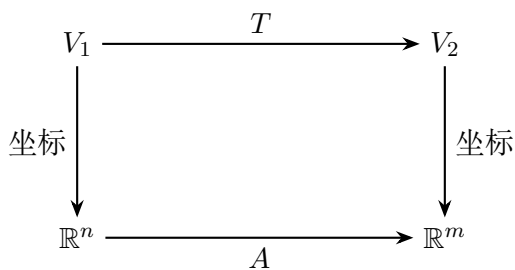


图 1 线性映射与其矩阵表示之间的对应关系

秩零化度定理

先回顾矩阵情形中的结论: 若 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 则其零空间与列空间满足

$$\dim N(A) = n - \text{rank}(A), \quad \dim C(A) = \text{rank}(A).$$

秩零化度定理正是这一结论对一般有限维线性映射的推广。

定理 1 (秩零化度定理) 设

$$T : V \rightarrow V_2$$

是有限维线性空间之间的线性映射，则

$$\dim(V) = \dim(\operatorname{Im}(T)) + \dim(\ker(T)).$$

证明： 设

$$\dim(V) = n.$$

取 $\ker(T)$ 的一组基

$$(\mathbf{e}_{k+1}, \dots, \mathbf{e}_n),$$

并将其扩充为 V 的一组基

$$(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_k, \mathbf{e}_{k+1}, \dots, \mathbf{e}_n).$$

下面证明

$$T(\mathbf{e}_1), \dots, T(\mathbf{e}_k)$$

构成 $\operatorname{Im}(T)$ 的一组基。

先证张成性。任取 $y \in \operatorname{Im}(T)$ ，则存在 $x \in V$ 使得

$$T(x) = y.$$

将 x 写成

$$x = \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{e}_i,$$

则

$$y = T(x) = \sum_{i=1}^n a_i T(\mathbf{e}_i).$$

由于

$$\mathbf{e}_{k+1}, \dots, \mathbf{e}_n \in \ker(T),$$

故

$$T(\mathbf{e}_{k+1}) = \dots = T(\mathbf{e}_n) = 0.$$

于是

$$y = \sum_{i=1}^k a_i T(\mathbf{e}_i),$$

从而

$$\operatorname{Im}(T) = \operatorname{span}(T(\mathbf{e}_1), \dots, T(\mathbf{e}_k)).$$

再证线性无关。若

$$\beta_1 T(\mathbf{e}_1) + \dots + \beta_k T(\mathbf{e}_k) = 0,$$

则

$$T(\beta_1 \mathbf{e}_1 + \dots + \beta_k \mathbf{e}_k) = 0,$$

于是

$$\beta_1 \mathbf{e}_1 + \cdots + \beta_k \mathbf{e}_k \in \ker(T).$$

但 $\ker(T) = \text{span}(\mathbf{e}_{k+1}, \dots, \mathbf{e}_n)$, 而

$$\beta_1 \mathbf{e}_1 + \cdots + \beta_k \mathbf{e}_k$$

又是基向量 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_k$ 的线性组合。由基表示的唯一性知

$$\beta_1 = \cdots = \beta_k = 0.$$

故

$$T(\mathbf{e}_1), \dots, T(\mathbf{e}_k)$$

线性无关。

因此,

$$T(\mathbf{e}_1), \dots, T(\mathbf{e}_k)$$

是 $\text{Im}(T)$ 的一组基, 于是

$$\dim(\text{Im}(T)) = k.$$

另一方面,

$$\dim(\ker(T)) = n - k.$$

故

$$\dim(V) = n = k + (n - k) = \dim(\text{Im}(T)) + \dim(\ker(T)).$$

□

例 2 设

$$T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x},$$

其中 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 。则齐次线性方程组

$$A\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

的解空间就是线性映射 T 的核, 即

$$\ker(T) = N(A).$$

由秩零化度定理可得

$$\dim(\mathbb{R}^n) = \dim(\text{Im}(T)) + \dim(\ker(T)).$$

又因为

$$\text{Im}(T) = C(A), \quad \dim C(A) = \text{rank}(A),$$

于是

$$n = \text{rank}(A) + \dim N(A).$$

这正是矩阵情形下熟悉的秩与零空间维数关系。

总结：设

$$T : V_1 \rightarrow V_2$$

为有限维线性映射，在选定基后对应矩阵为 A ，则有如下对应关系：

1. $\dim(\ker(T)) = \dim(V_1) - \text{rank}(A)$.
2. $\dim(\text{Im}(T)) = \text{rank}(A)$.
3. T 为单射 $\iff \ker(T) = \{0\} \iff A$ 列满秩。
4. T 为满射 $\iff \text{Im}(T) = V_2 \iff A$ 行满秩。
5. T 为双射 $\iff T$ 可逆 $\iff A$ 可逆。

矩阵相似与基变换

前面已经看到，在换基意义下，像空间的维数、核空间的维数以及矩阵的秩都是不变的。下面进一步讨论同一个线性映射在不同基下的矩阵表示之间有什么关系。

定理 2 设

$$T : V_1 \rightarrow V_2$$

是线性映射。

设 V_1 的两组基分别为

$$(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n), \quad (\tilde{\mathbf{e}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{e}}_n),$$

且满足

$$(\tilde{\mathbf{e}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{e}}_n) = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)P.$$

设 V_2 的两组基分别为

$$(\mathbf{f}_1, \dots, \mathbf{f}_m), \quad (\tilde{\mathbf{f}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{f}}_m),$$

且满足

$$(\tilde{\mathbf{f}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{f}}_m) = (\mathbf{f}_1, \dots, \mathbf{f}_m)Q.$$

若 T 在基

$$(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n), (\mathbf{f}_1, \dots, \mathbf{f}_m)$$

下对应的矩阵为 A ，在基

$$(\tilde{\mathbf{e}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{e}}_n), (\tilde{\mathbf{f}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{f}}_m)$$

下对应的矩阵为 B ，则

$$B = Q^{-1}AP.$$

证明： 设 $x \in V_1$ 。记 x 在旧基 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 下的坐标为 $\mathbf{x}$ ，在新基 $(\tilde{\mathbf{e}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{e}}_n)$ 下的坐标为 $\tilde{\mathbf{x}}$ ；记 $T(x)$ 在旧基 $(\mathbf{f}_1, \dots, \mathbf{f}_m)$ 下的坐标为 $\mathbf{y}$ ，在新基 $(\tilde{\mathbf{f}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{f}}_m)$ 下的坐标为 $\tilde{\mathbf{y}}$ 。

由基变换关系可知

$$\mathbf{x} = P\tilde{\mathbf{x}}, \quad \mathbf{y} = Q\tilde{\mathbf{y}}.$$

又由矩阵表示定义,

$$\mathbf{y} = A\mathbf{x}, \quad \tilde{\mathbf{y}} = B\tilde{\mathbf{x}}.$$

因此

$$Q\tilde{\mathbf{y}} = AP\tilde{\mathbf{x}}.$$

代入 $\tilde{\mathbf{y}} = B\tilde{\mathbf{x}}$, 得

$$QB\tilde{\mathbf{x}} = AP\tilde{\mathbf{x}}.$$

由于该式对任意 $\tilde{\mathbf{x}}$ 成立, 故

$$QB = AP.$$

两边左乘 Q^{-1} , 得

$$B = Q^{-1}AP.$$

□

推论: 若

$$T: V \rightarrow V,$$

则此时 $V_1 = V_2 = V$ 。若在 V 的两组基之间的变换矩阵为 P , 则同一线性变换 T 在这两组基下对应的矩阵 A, B 满足

$$B = P^{-1}AP.$$

这种关系称为**相似**。

注: 这里讨论的是一般矩阵的相似变换, 不要求矩阵是对称矩阵。相似矩阵表示的是**同一个线性变换在不同基下的矩阵表示**。

若 A 与某个对角矩阵相似, 即存在可逆矩阵 P 使得

$$P^{-1}AP = D,$$

则称 A **可对角化**。

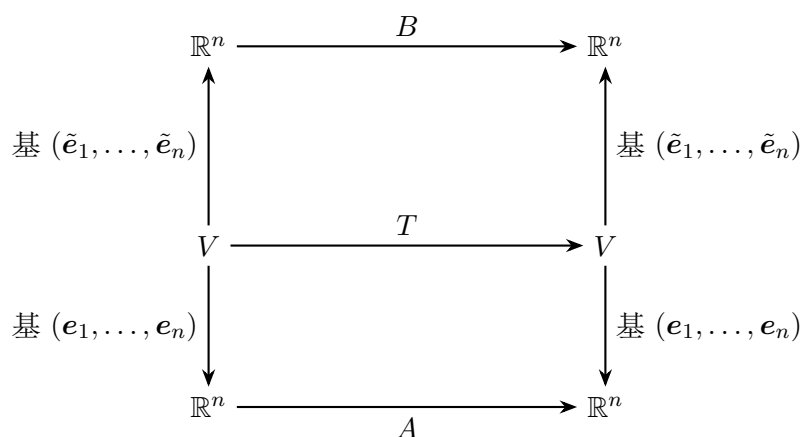


图 2 同一线性变换在不同基下的矩阵表示

相似变换、特征向量与对角化

在

$$T : V \rightarrow V$$

的情形下，矩阵

$$P = (\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n)$$

的各列给出了新基向量在旧基下的坐标。于是

$$P^{-1}AP$$

可以看作线性变换 T 在另一组基下的矩阵表示。

定义 1 设

$$T : V \rightarrow V$$

是线性变换， $\lambda \in \mathbb{R}$ 。若存在非零向量 $x \in V$ 使得

$$T(x) = \lambda x,$$

则称 x 为 T 的一个**特征向量**，称 λ 为对应的**特征值**。

若在线性空间 V 的一组基下， T 的矩阵表示为 A ，而向量 x 的坐标为 $\bar{x}$ ，则

$$T(x) = \lambda x$$

在坐标形式下等价于

$$A\bar{x} = \lambda\bar{x}.$$

因此，求线性变换的特征值与特征向量，本质上就是求其对应矩阵的特征值与特征向量。

命题 1 设矩阵 A 可对角化，即存在可逆矩阵 P 使得

$$P^{-1}AP = D,$$

其中

$$D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

若

$$(\tilde{\mathbf{e}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{e}}_n) = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)P,$$

则新基向量满足

$$T(\tilde{\mathbf{e}}_i) = \lambda_i \tilde{\mathbf{e}}_i, \quad i = 1, \dots, n.$$

也就是说，新基向量恰好是线性变换 T 的特征向量。

证明： 设 P 的第 i 列为 $\mathbf{p}_i$ ，则

$$\tilde{\mathbf{e}}_i = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n) \mathbf{p}_i.$$

由 T 在旧基下对应矩阵为 A 可知

$$(T(\mathbf{e}_1) \cdots T(\mathbf{e}_n)) = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n) A.$$

于是

$$T(\tilde{\mathbf{e}}_i) = T((\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n) \mathbf{p}_i) = (T(\mathbf{e}_1) \cdots T(\mathbf{e}_n)) \mathbf{p}_i = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n) A \mathbf{p}_i.$$

另一方面，由

$$P^{-1}AP = D$$

可得

$$AP = PD.$$

比较第 i 列可知

$$A \mathbf{p}_i = \lambda_i \mathbf{p}_i.$$

因此

$$T(\tilde{\mathbf{e}}_i) = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n) A \mathbf{p}_i = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n) \lambda_i \mathbf{p}_i = \lambda_i (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n) \mathbf{p}_i = \lambda_i \tilde{\mathbf{e}}_i.$$

故 $\tilde{\mathbf{e}}_i$ 是对应于特征值 λ_i 的特征向量。 □

补充说明：

1. 若矩阵 A 在某组基下对应为对角矩阵，则它在这组基向量方向上的作用就是分别沿各个方向做伸缩变换。
2. 在坐标空间 $\mathbb{R}^n$ 中，矩阵 $P = (\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n)$ 的列向量给出了新基在旧基下的坐标，因此相似变换可以看作一次坐标系变换。
3. 因而，对角化的本质就是找到一组最适合描述该线性变换的基，使得矩阵形式尽可能简单。
4. 从计算角度看，相似变换并没有改变线性变换本身，只是改变了它的表示方式；从结构角度看，可对角化说明该线性变换可以沿若干特征方向被完全分解。